

Схема БД: Equipment-блок v1

Дата создания: 2026-04-23
Последнее обновление: 2026-04-23
Автор: Тельман Нуржанов (SA)

Принятые решения

Тема	Решение
EquipmentTypes	Плоский список; requiresTransport — хранимое поле
EquipmentTypeProperties	Схема свойств для каждого типа техники
EquipmentProperties.value	JSONB: {"Bool", "Double", "Number", "String"}
ownershipType	На Equipments — единая таблица TCO + BP (BRD v8 §5.1)
Статус техники	Динамический: вычисляется из EquipmentFreezes и EquipmentRepairHistory; isDecommissioned в Equipments
Фото	Отдельная таблица EquipmentPhotos
Трекеры	С историей назначения/снятия
ТО	Несколько партнёров на одну технику (через EquipmentMaintenanceContracts)
Доступ Assigned	Через AAD-группы (таблица прав не нужна)
Аудит-поля	Добавим в конце отдельным шагом

Таблицы

1. EquipmentTypes

Классификатор техники: плоский список типов (Компрессор, Экскаватор, Самосвал...).
Определяет `mobilityType` и — через `EquipmentTypeProperties` — набор динамических свойств.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Компрессор, Экскаватор, Самосвал...
mobilityType	ENUM	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
requiresTransport	BOOLEAN	Требуется транспортная техника для доставки
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI

2. Fleets

Логическая группа оборудования под одним Fleet Owner (AAD-группа).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
type	ENUM	Maintenance / Construction / TFM / SCMLogistics / ExternalBP
isExternal	BOOLEAN	TRUE для БП-флотов
aadGroupId	VARCHAR	ID AAD-группы Fleet Owner

2a. FleetDelegations

Кому из конкретных пользователей Fleet Owner временно делегировал свои права.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
fleetId	FK → Fleets	
userId	FK → Users	Кому делегировано
delegatedAt	TIMESTAMP	
expiresAt	TIMESTAMP	NULL = бессрочно
delegatedBy	FK → Users	Кто делегировал

3. Equipments

Единица техники. Единая таблица для всей техники: TCO Owned, Long-term rented, On-demand BP.

Поля stateNumber и serialNumber — опциональны для BP-техники (BRD v8 §5.1).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
fleetId	FK → Fleets	
ownershipType	ENUM	Owned / LongTermRented / OnDemand
tcold	VARCHAR UNIQUE	ТШО-номер (обязателен для TCO)
stateNumber	VARCHAR nullable	Госномер
serialNumber	VARCHAR nullable	
description	TEXT nullable	
brand	VARCHAR	Отображается в поиске
model	VARCHAR	Отображается в поиске
shareType	ENUM	Shared / SharedWithConditions / Assigned
serviceZoneCode	VARCHAR	Код сервисной зоны (строка из PSWS)

Поле	Тип	Описание
costCenter	VARCHAR	Финансовый ЦЗ (строка из JDE)
baseLocation	VARCHAR	Базовое местоположение (из Master Fleet)
isDecommissioned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
decommissionedAt	DATE nullable	Дата списания

Динамический статус (не хранится, вычисляется при запросе):

- **Decommissioned** → isDecommissioned = true
- **InRepair** → активная запись в EquipmentRepairHistory (actualEndsAt IS NULL)
- **Frozen** → активная запись в EquipmentFreezes
(startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL)
- **Available** → ни одно из условий выше не выполняется

4. EquipmentPhotos

Одна единица техники — несколько фотографий.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
url	VARCHAR	
sortOrder	INT	
isPrimary	BOOLEAN	Главная фотография

EAV-блок: динамические свойства техники

Разные типы техники имеют принципиально разные атрибуты (мощность, объём, тип привода, грузоподъёмность и т.д.). EAV позволяет хранить любой набор свойств без изменения схемы. Набор свойств для каждого типа задаётся через Admin Panel.

5. MeasurementUnits

Справочник единиц измерения: м, кг, кВт, л, бар, м³ и т.д.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	м / кг / кВт / л / бар / м³...
displayName	VARCHAR	
sortOrder	INT	

6. Properties

Справочник свойств техники (что может быть измерено/описано): мощность, объём, тип привода и т.п.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
dataType	ENUM	number / double / text / boolean / enum
unitId	FK → MeasurementUnits nullable	Только для number/double

7. PropertyEnumValues

Допустимые значения для enum-свойств.

Пример: свойство "Тип привода" → значения "Дизельный", "Электрический".

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
propertyId	FK → Properties	

Поле	Тип	Описание
value	VARCHAR	
sortOrder	INT	

8. EquipmentTypeProperties

Схема свойств для каждого типа техники: какие свойства показывать, какие обязательны, какие фильтруемы.
Управляется через Admin Panel.

Поле	Тип	Описание
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
propertyId	FK → Properties	
isRequired	BOOLEAN	Обязательное при создании
isFilterable	BOOLEAN	Используется как фильтр в поиске
isVisibleInCard	BOOLEAN	Показывать в карточке техники
sortOrder	INT	
PK	—	(equipmentTypeId, propertyId)

9. EquipmentProperties

Фактические значения динамических свойств конкретной единицы техники.
Значение хранится в JSONB; заполняется только ключ, соответствующий dataType свойства.

Поле	Тип	Описание
equipmentId	FK → Equipments	
propertyId	FK → Properties	

Поле	Тип	Описание
value	JSONB	{"Bool": null, "Double": 6.7, "Number": null, "String": null}
PK	—	(equipmentId, propertyId)

Пример: компрессор (equipmentId = 42)

propertyId	Свойство	dataType	value
1	Объём ресивера	double	{"Double": 500.0}
2	Рабочее давление	double	{"Double": 6.7}
3	Количество ступеней	number	{"Number": 2}
4	Тип привода	enum	{"String": "Дизельный"}

10. EquipmentTrackers

История привязки трекеров к технике.

Один equipment может иметь несколько активных трекеров разных типов одновременно (WIALON + IVMS).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
trackerType	ENUM	WIALON / IVMS / Vega / Teltonika250 / Teltonika650
externalId	VARCHAR	ID во внешней системе (group ID / reg number / device ID)
assignedAt	TIMESTAMP	
removedAt	TIMESTAMP nullable	NULL = трекер активен

11. EquipmentFreezes

Заморозки техники Fleet Owner-ом (резерв, CAP-ремонт, ожидание ТО).

Хранит полную историю. Активная запись = техника недоступна для бронирования.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
reason	TEXT	
startsAt	DATE	
endsAt	DATE nullable	NULL = бессрочно
cancelledAt	TIMESTAMP nullable	Если отменена досрочно

12. EquipmentRepairHistory

История ремонтов техники. Данные вводятся вручную или синхронизируются из GDA.

Активная запись (actualEndsAt IS NULL) = техника "в ремонте".

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
repairType	VARCHAR	CAP-ремонт, ТО, аварийный...
startsAt	DATE	
expectedEndsAt	DATE	Плановая дата окончания
actualEndsAt	DATE nullable	NULL = ещё в ремонте
notes	TEXT nullable	
source	ENUM	Manual / GDA

Вспомогательные таблицы (добавляем в этой итерации)

13. MaintenancePartners

Справочник подрядчиков по ТО. Один equipment может обслуживаться разными партнёрами по разным направлениям.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Название ДП
contactInfo	TEXT nullable	Контактные данные

14. EquipmentMaintenanceContracts

Связь техники и партнёра ТО с указанием направления обслуживания.

Поле	Тип	Описание
equipmentId	FK → Equipments	
partnerId	FK → MaintenancePartners	
serviceType	VARCHAR	Направление: замена масла / колёса / электрика...
notes	TEXT nullable	
PK	—	(equipmentId, partnerId, serviceType)

15. SystemSettings

Глобальные настройки системы, управляемые через Admin Panel. Не hardcode.

Поле	Тип	Описание
key	VARCHAR PK	Идентификатор настройки
value	VARCHAR	Значение
updatedAt	TIMESTAMP	

Примеры ключей: booking.horizonDays , booking.maxDurationDays , fo.timeoutHours24 , fo.timeoutHours48

16. Users

Локальный справочник пользователей. TCO-пользователи — зеркало AAD. BP-пользователи — собственные группы (не AAD).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
externalId	VARCHAR	AAD object ID (для TCO) или ID из системы БП
email	VARCHAR	
displayName	VARCHAR	
departmentCode	VARCHAR nullable	Код подразделения
userType	ENUM	TCO / BP

Итоговый список таблиц

#	Таблица	Назначение
1	EquipmentTypes	Классификатор типов техники
2	Fleets	Парки техники
2a	FleetDelegations	Делегирование прав FO

#	Таблица	Назначение
3	Equipments	Единица техники (TCO + BP unified)
4	EquipmentPhotos	Фотографии техники
5	MeasurementUnits	Справочник единиц измерения
6	Properties	Справочник свойств техники
7	PropertyEnumValues	Допустимые значения enum-свойств
8	EquipmentTypeProperties	Схема свойств по типу (Admin Panel)
9	EquipmentProperties	Значения свойств конкретной техники
10	EquipmentTrackers	История привязки трекеров
11	EquipmentFreezes	Заморозки техники (история)
12	EquipmentRepairHistory	История ремонтов
13	MaintenancePartners	Справочник ДП по ТО
14	EquipmentMaintenanceContracts	Связь техники и партнёра ТО
15	SystemSettings	Глобальные настройки Admin Panel
16	Users	Справочник пользователей (TCO + BP)

Открытые вопросы

#	Вопрос	Impact
OQ-DB-1	Нужно ли хранить историю изменений shareType у техники (Shared → Assigned)? Или только текущее значение?	Audit trail, отчёты
OQ-DB-2	Users.departmentCode — это Cost Center из JDE или отдельный код подразделения?	Нормализация данных
OQ-DB-3	Аудит-поля (createdAt/updatedAt/createdBy) — добавить на все таблицы или только на Equipments?	Стандарт разработки

Следующая итерация

Блок **Bookings / Requests**: таблицы Request, Booking, BookingSnapshot, BookingStatusHistory, TransportSubrequest и пр.